«Цифровой советник судьи: Второе мнение»

1. Паспорт проекта

Название: «Алгоритм правосудия: Второе мнение»

Суть продукта: AI-прототип (ассистент), разработанный для помощи судьям в проверке решений о назначении наказания. Система анализирует материалы дела, проверяет их на соответствие законодательству и находит похожие судебные решения, чтобы предоставить судье обоснованное «второе мнение».

Формат: Веб-приложение (лендинг + прототип интерфейса).

2. Актуальность и проблематика

Назначение наказания - это критически важный этап судопроизводства, где цена ошибки максимально высока. Согласно судебной статистике, ошибки при вынесении приговоров часто связаны с человеческим фактором и сложностью обработки больших объемов правовой информации.

Система решает следующие проблемы:

– Выход за пределы санкции: Назначение наказания ниже или выше пределов, установленных статьей Особенной части УК РФ.

– Нарушение правил Общей части: Неверное применение ст. 60–72 УК РФ (правила назначения наказания при рецидиве, совокупности преступлений, неоконченном преступлении и т.д.).

– Неучет оснований для освобождения: Игнорирование положений Раздела IV УК РФ.

– Расхождение с правоприменительной практикой: Несоответствие вынесенного решения актуальным разъяснениям Пленума и Президиума ВС РФ.

3. Целевая аудитория

Основной пользователь: Судьи (для проверки и обоснования проекта судебного акта).

Вторичный пользователь: Помощники судей (для предварительной проверки документов и подготовки справок).

Перспектива: Юристы и адвокаты (для независимого аудита и анализа судебной практики).

4. Ключевой функционал и принцип работы

Главный этический принцип системы - Human-in-the-loop (Человек в контуре). Система не принимает решения за судью, а выступает прозрачным инструментом проверки. Окончательное решение всегда остается за человеком.

Как это работает:

1. Загрузка: Судья загружает проект судебного акта в машиночитаемом формате (.pdf или .docx).

2. Извлечение параметров (NLP): Модуль на базе NLP автоматически вычленяет из текста ключевые сущности: квалификацию преступления, ФИО и данные о личности, смягчающие/отягчающие обстоятельства, назначенное наказание (вид и размер).

3. Юридическая проверка: Система прогоняет извлеченные данные через три модуля:

– Модуль 1: Проверка соответствия санкции статьи УК РФ (минимум/максимум).

– Модуль 2: Проверка правил Общей части (ст. 60–72, 62, 64–66, 68).

– Модуль 3: Статистический анализ (поиск похожих дел и выявление отклонений).

4. Отчет: Формирование краткого, обоснованного отчета с указанием ссылок на нормы права и выявленных отклонений для принятия взвешенного решения судьей.

5. Технологический стек (Архитектура)

Проект разрабатывается с приоритетом на отечественное программное обеспечение и open-source решения, что соответствует требованиям конкурса и ФЗ-152 «О персональных данных».

– Frontend: Next.js, TypeScript (обеспечивает высокую скорость и удобный интерфейс).

– Backend: Python, FastAPI (быстрая обработка запросов и интеграция с AI-моделями).

– NLP/ML (ИИ): DeepPavlov (для извлечения сущностей), GigaChat / YandexGPT (для анализа текста и генерации выводов).

– Векторный поиск: Qdrant (для семантического поиска аналогичных судебных решений).

– База данных: PostgreSQL (хранение структурированных данных и метаданных).

– Инфраструктура: Docker (контейнеризация для легкого развертывания).

– Дизайн: Figma (проектирование UI/UX дизайна).

6. Правовая методология и Этика

– База знаний: Система опирается исключительно на УК РФ (Общая и Особенная части), постановления Пленума и Президиума ВС РФ. Санкции и правила проверяются по редакциям, действовавшим на момент совершения преступления.

– Этика ИИ: Прозрачность (объяснимость выводов), недискриминация, безопасность. Система не заменяет судью и не принимает процессуальных решений.

7. Дорожная карта

– 2026 год (MVP): Разработка концепции, проектирование интерфейса (лендинг), создание архитектуры системы, интеграция NLP-моделей.

– 2027 год: Расширение базы судебных решений, улучшение моделей, пилотный запуск в тестовом режиме.

8. Ожидаемые результаты (Целевые показатели)

– Производительность: ≥ 90 (на основе оценки скорости обработки документов).

– Доступность (Uptime): ≥ 95.

– NPS (лояльность пользователей): ≥ 95.

9. Команда проекта и распределение ролей

Для реализации проекта сформирована междисциплинарная команда, объединяющая компетенции в области юриспруденции, искусственного интеллекта и веб-разработки.

9.1. Состав команды и функциональные обязанности

1. Руководитель проекта (AI/ML направление)

Имя:

Роль: Экспертная поддержка.

Задачи в проекте: Консультирование по вопросам AI направления, валидация юридической корректности создаваемого прототипа, помощь в проверке соответствия концепции реалиям судебной системы.

2. AI/ML Инженер (Data Scientist)

Имя: Козинец Никита Сергеевич

Роль: Отвечает за «мозг» системы - извлечение данных и интеграцию с языковыми моделями.

Задачи в проекте:

– Разработка NLP-пайплайна (с использованием DeepPavlov) для извлечения именованных сущностей: статей, сроков, ФИО, обстоятельств.

– Настройка RAG-системы (Retrieval-Augmented Generation): связка векторной базы Qdrant (для поиска похожих приговоров) с API GigaChat / YandexGPT.

– Написание промптов (Prompt Engineering) для генерации юридических выводов без «галлюцинаций» модели.

– Создание мок-данных (тестовых приговоров) для проверки работы алгоритмов.

3. Backend-разработчик

Имя: Щербин Леонид Александрович

Роль: Отвечает за серверную логику, базы данных и безопасность.

Задачи в проекте:

– Проектирование схемы базы данных PostgreSQL (хранение метаданных дел, пользователей, логов).

– Разработка REST API на FastAPI (эндпоинты для загрузки файлов, запуска анализа, получения отчета).

– Настройка контейнеризации (Docker, Docker Compose) для быстрого развертывания.

– Реализация JWT-авторизации и разграничение прав доступа (судья / помощник судьи).

4. Frontend-разработчик

Имя: Драган Алексей Дмитриевич

Роль: Отвечает за пользовательский интерфейс и взаимодействие с API.

Задачи в проекте:

– Верстка лендинга и Личного кабинета на Next.js + TypeScript.

– Реализация «Рабочей области анализа»: компонент загрузки файлов (Drag-and-Drop), визуализация процесса обработки (прогресс-бар).

– Разработка интерактивного дашборда для вывода заключения (отображение найденных отклонений и статистики в удобном виде).

– Интеграция с REST API бэкенда (Axios / Fetch).

5. Дизайнер

Имя: Доля Егор Дмитриевич

Роль: Разработка дизайна для лендинга

Задачи в проекте: Консультирование по вопросам дизайна

9.2. Процессы взаимодействия

Команда использует гибкую методологию разработки (Agile/Scrum) и современные инструменты совместной работы:

- Управление задачами: Все задачи разбиты на спринты и ведутся в таск-трекере (Trello / GitHub Projects).
- Работа с кодом: Используется Git (GitHub). Каждая новая функция (Feature) разрабатывается в отдельной ветке и проходит Code Review перед слиянием в основную ветку (main).
- Контракт API: Frontend и Backend работают параллельно благодаря заранее согласованному Swagger (OpenAPI) контракту. Пока бэкенд пишет логику, фронтенд использует mock-данные.
- Связка AI и Backend: AI-инженер упаковывает модель в отдельный микросервис, который общается с основным бэкендом по HTTP (REST).

9.3. График вех разработки

- Этап 1 (Проектирование): Согласование архитектуры, дизайн-макетов (лендинг + интерфейс), сбор базы знаний.
- Этап 2 (Разработка ядра): Настройка NLP-модели, развертывание БД, написание API.
- Этап 3 (Интеграция): Связка фронтенда с бэкендом, внедрение AI-модуля в общую систему, Docker-сборка.

– Этап 4 (Тестирование): Прогон 10–20 тестовых приговоров, выявление ошибок (QA), доработка интерфейса.

– Этап 5 (Презентация): Подготовка демо-стенда (лендинг + интерактивный прототип) и финальная защита концепции.

10. Оценка рисков и способы их минимизации

При разработке ИИ-систем для судопроизводства критически важно учитывать риски. Команда проработала стратегию их минимизации:

1. «Галлюцинации» языковой модели (выдача ложных фактов).

– Решение: Использование архитектуры RAG (Retrieval-Augmented Generation). Модель GigaChat/YandexGPT генерирует ответ только на основе тех фрагментов УК РФ и постановлений Пленума, которые нашлись в базе Qdrant. Доступ к «свободному» творчеству модели заблокирован системными промптами.

2. Предвзятость алгоритмов (дискриминация по полу, возрасту, социальному статусу).

– Решение: Система анализирует только формальные юридические признаки (статьи, сроки, обстоятельства) и не использует NLP-модели для эмоциональной оценки личности подсудимого. Регулярный аудит на тестовых выборках.

3. Утечка персональных данных (ПДн).

– Решение: Использование изолированного сервера (on-premise). Все данные обезличиваются перед отправкой в LLM (из текста удаляются реальные ФИО, адреса, паспортные данные, если они не нужны для квалификации).

4. Юридическая ответственность за неверный совет.

– *Решение:* Строгое соблюдение принципа Human-in-the-loop. Система юридически оформлена как «справочно-аналитический инструмент», а не «система принятия решений». В каждом отчете стоит дисклеймер: «Окончательное решение принимает судья».

11. Анализ конкурентов и уникальность (УТП)

На сегодняшний день на рынке РФ существуют справочно-правовые системы (СПС), но они не решают задачу «второго мнения».

- КонсультантПлюс / Гарант: Это базы данных с поиском по ключевым словам. Они не умеют читать проект приговора, извлекать из него параметры и автоматически сверять с санкциями.
- Зарубежные аналоги (LexisNexis, Westlaw): Используют закрытые западные LLM (OpenAI), что нарушает политику импортозамещения и ФЗ-152. Кроме того, они не обучены на российской судебной практике.
- Уникальное торговое предложение (УТП): Наш продукт — это первый российский AI-ассистент, который не просто ищет текст, а анализирует логику приговора, выявляя математические и юридические отклонения в назначенном наказании.

12. Безопасность и защита данных (Compliance)

Проект разрабатывается в строгом соответствии с законодательством РФ:

- ФЗ-152 «О персональных данных»: Данные пользователей и материалы дел хранятся в зашифрованном виде (PostgreSQL с шифрованием на уровне диска). Передача данных между Frontend и Backend осуществляется по протоколу HTTPS.
- Приказ ФСТЭК № 17: Применяются базовые меры защиты информации. Доступ к системе строго по JWT-токенам с двухфакторной аутентификацией.
- Импортозамещение: Использование исключительно отечественных LLM (GigaChat, YandexGPT) и open-source библиотек (DeepPavlov), что исключает риск отключения зарубежных API.

13. Экономическая и социальная эффективность

Внедрение системы позволит достичь следующих эффектов:

– Снижение нагрузки на судей: Автоматизация рутинной сверки санкций и поиска аналогов экономит до 30% времени при подготовке проекта приговора.

– Снижение количества апелляций: Уменьшение количества приговоров, отмененных или измененных в апелляционной инстанции из-за нарушения правил назначения наказания (экономия бюджетных средств на повторные судебные процессы).

– Повышение доверия к судебной системе: Прозрачность и обоснованность выносимых решений повышают уровень доверия граждан к правосудию.

14. Детализация пользовательского интерфейса (UX/UI)

Интерфейс спроектирован с учетом высокой когнитивной нагрузки на судью. Основные экраны:

1. Личный кабинет: Авторизация, история загруженных дел, статус их обработки.
2. Рабочая область анализа (Drag-and-Drop): Судья перетаскивает файл (.pdf/.docx) в специальную зону. Система показывает прогресс-бар обработки (NLP -> Проверка -> Формирование отчета).
3. Экран результатов:
   - Левая колонка: Краткая выжимка из приговора (статья, срок).
   - Центральная часть: Светофорная индикация (Зеленый — отклонений нет, Красный — есть нарушение санкции).
   - Правая колонка: Ссылки на найденные аналогичные дела и статьи УК РФ для обоснования.

15. Метрики успешности (KPI)

Для оценки эффективности MVP вводятся следующие технические и пользовательские метрики:

- F1-score (качество извлечения сущностей): ≥ 0.85 (система должна точно находить статьи и сроки в тексте).
- Время обработки документа: ≤ 30 секунд на один приговор.
- Точность выявления отклонений: ≥ 90% (при тестировании на размеченном юристами датасете).